

【용역비 서식 1】 과업지시서

모터 구동 기반 발목운동장치의 설계 및 제작
용역 과업 지시서

I

과업 개요

- 과업명: 모터 구동 기반 발목운동장치의 설계 및 제작
- 과업기간: 계약 체결일 ~ 2026.11.30 까지
- 과업금액: 금 20,000,000원(VAT 포함)

II

과업 내용

○ 과업 목적

- 기존에 개발한 수동형 다방향 발목운동장치를 기반으로 모터 구동 기능을 적용한 발목운동 보조장치 시제품을 개발하고자 함
- 발목관절의 배측굴곡 · 저측굴곡(Dorsiflexion · Plantarflexion) 운동을 모터로 반복적으로 구동할 수 있도록 하고, 내번 · 외번(Inversion · Eversion) 방향의 좌우 운동범위를 사용자가 수동으로 조절할 수 있는 복합 운동구조를 구현하고자 함
- 운동범위, 운동속도 및 반복운동 조건을 조절할 수 있는 제어 기능과 기계적 운동범위 제한장치를 적용하여 향후 발목관절 운동 및 재활훈련을 위한 장치로 발전시킬 수 있는 고도화 시제품 및 설계기술을 확보하고자 함

○ 연구 배경 및 필요성

- 발목관절은 보행 과정에서 체중 지지, 추진력 생성, 충격 흡수뿐만 아니라 균형 유지와 자세 조절에 중요한 역할을 하는 관절임. 발목관절의 적절한 관절가동범위와 근력은 안정적인 보행 및 일상생활 수행을 위해 필수적임
- 노인, 장애인 및 신경계 · 근골격계 기능이 저하된 사용자의 경우 발목관절 가동범위 감소, 근력 저하 및 관절 조절능력 저하로 인해 보행 안정성이 감소하고 균형능력 저하와 낙상 위험 증가 등의 문제가 발생할 수 있음. 이에 따라 사용자의 상태에 맞추어 발목관절을 반복적이고 안정적으로 움직일 수 있는 운동 보조장치가 필요함
- 2025년도에는 발목의 다방향 운동을 유도할 수 있는 수동형 발목운동장치를 설계 · 제작함. 해당 장치는 발판의 움직임을 이용하여 발목의 상 · 하 방향 운동과 좌 · 우 방향 운동이 가능하도록 설계하였으며, 단계별 운동범위 조절 및 탄성 조절 기능을 적용하여 수동형 발목운동장치의 기본 구조와 작동 가능성을 확인함
- 기존 수동형 장치는 사용자가 직접 발목에 힘을 가하여 운동을 수행하는 방식이므로 사용자의 근력과 운동 수행능력에 따라 운동범위와 운동속도가 달라질 수 있음. 또한 일정한 속도와 범위로 반복운동을 수행하기 어렵고 운동 횟수 및 운동조건을 체계적으로 설정하기 어렵다는 한계가 있음
- 재활 초기 단계의 사용자, 노인 또는 발목 근력이 충분하지 않은 사용자는 자발적인 힘만으로 충분한 반복운동을 수행하기 어려울 수 있으므로 외부 동력을 이용하

여 일정한 운동을 보조할 수 있는 장치 개발이 필요함

- 이에 본 용역에서는 기존 수동형 발목운동장치의 기본 구조를 활용하면서 발목 배측굴곡·저측굴곡 방향에 모터 구동시스템을 적용하여 설정된 조건에 따라 반복적인 상·하 운동이 가능하도록 개선하고자 함
- 또한 발목 내번·외번 방향에는 사용자가 운동범위를 선택할 수 있는 수동 조절구조를 적용하여, 하나의 장치에서 발목의 상·하 운동과 좌·우 운동을 선택적으로 수행할 수 있도록 시제품을 고도화하고자 함

○ 세부 과업 내용

1. 기존 발목운동장치 구조 분석 및 개선설계

- 기존 수동형 발목운동장치의 구조, 작동원리 및 운동범위 분석
- 기존 발판, 회전축, 프레임, 탄성조절부 및 사용자 고정부 구조 검토
- 모터 구동부 적용을 위한 기존 구조의 변경 필요사항 도출
- 발목 배측굴곡·저측굴곡 운동축과 장치 회전축 간의 구조적 적합성 검토
- 모터 및 구동부 설치에 따른 프레임 강성, 간섭 및 안정성 검토
- 유지보수와 부품 교체를 고려한 모듈형 구조 검토

2. 발목 배측굴곡·저측굴곡 모터 구동부 설계

- 발판의 상·하 운동을 구현할 수 있는 모터 구동방식 선정 및 설계
- 요구되는 운동범위와 구동조건을 고려한 모터 및 감속기 등 구동부 선정
- 모터 회전운동을 발판의 배측굴곡·저측굴곡 운동으로 전달하기 위한 동력전달 구조 설계
- 모터, 회전축, 베어링, 연결부 및 발판 구조 간의 기구적 결합방식 설계
- 사용자의 발목 움직임을 방해하지 않으면서 안정적인 반복운동이 가능하도록 구동축 위치 및 구조 최적화
- 발판의 상승·하강 과정에서 장치의 흔들림 및 불필요한 유격을 최소화할 수 있도록 기구부 개선
- 모터 작동 중 발 또는 신체 부위가 구동부에 접촉하지 않도록 안전커버 및 보호구조 적용

※ 세부 운동각도, 속도, 구동토크 등의 설계값은 기존 장치의 구조와 대상 사용조건을 검토한 후 발주기관과 협의하여 설정

3. 모터 제어 기능 개발

- 배측굴곡·저측굴곡 방향으로 모터의 정·역회전이 가능하도록 제어시스템 구성
- 발목 운동속도를 단계별 또는 설정값에 따라 조절할 수 있는 기능 구현
- 설정된 범위 내에서 발판이 반복적으로 상승·하강할 수 있는 왕복운동 제어

기능 구현

- 운동 시작·정지 및 방향전환 기능 구현
- 반복적인 발목운동 수행을 위한 기본 운전모드 구현
- 필요 시 운동횟수 또는 운동시간을 기준으로 작동할 수 있도록 제어 확장성을 고려한 시스템 구성
- 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 스위치 또는 간단한 조작 인터페이스 구성
- 향후 운동범위, 운동속도, 반복횟수 등의 기능을 추가할 수 있도록 제어시스템의 확장 가능성을 고려하여 설계

4. 운동범위 제한 및 안전기능 설계

- 발목관절이 설정된 범위를 초과하여 움직이지 않도록 기계적 운동범위 제한구조 적용
- 배측굴곡 및 저측굴곡 방향별 최대 운동범위를 제한할 수 있는 구조 구현
- 모터 구동 오류 또는 사용자의 불편 발생 시 즉시 작동을 정지할 수 있는 비상 정지 기능 검토 및 적용
- 구동부 작동 중 발판 및 회전부에 신체가 끼이는 것을 방지하기 위한 안전구조 적용
- 장치 바닥부의 미끄러짐과 전도를 방지하기 위한 지지구조 보완
- 반복운동 시 사용자의 발이 발판에서 이탈하지 않도록 발 고정구조 개선
- 발목 및 발의 크기 차이를 고려하여 고정부 위치 또는 체결범위를 조절할 수 있도록 설계

5. 좌·우 방향 수동 조절부 설계

- 발목의 내번·외번(Inversion·Eversion) 방향 운동 또는 좌·우 방향 움직임을 구현할 수 있는 수동 조절구조 설계
- 기존 장치의 좌·우 회전구조를 검토하고 모터 구동부와 간섭되지 않도록 구조 개선
- 사용자가 발목 상태에 따라 좌·우 운동범위를 선택할 수 있도록 단계별 각도 조절구조 적용
- 설정한 위치에서 발판이 안정적으로 고정될 수 있도록 잠금 및 고정구조 설계
- 사용 중 설정된 운동범위를 벗어나 과도하게 회전하지 않도록 기계적 제한장치 적용
- 배측굴곡·저측굴곡 모터 구동과 좌·우 방향 조절이 하나의 발판 구조에서 안정적으로 구현되도록 통합 설계

6. 발판 및 사용자 고정구조 개선

- 다양한 발 크기를 고려한 발판 구조 검토 및 개선
- 발뒤꿈치, 전족부 및 발등의 안정적인 위치 유지를 위한 고정방식 적용
- 반복운동 중 발이 발판에서 미끄러지거나 위치가 변하지 않도록 고정구조 보완
- 발목운동 시 불필요한 압박이 발생하지 않도록 접촉부 구조 및 소재 검토
- 좌·우측 발에 대한 적용 가능성을 고려한 구조 설계
- 장치 착용 및 해제가 용이하도록 사용자 편의성을 고려한 체결구조 적용

7. 통합 시제품 제작

- 모터 구동부, 제어부, 좌·우 수동 조절부, 발판 및 사용자 고정부가 결합된 통합 시제품 제작
- 기존 수동형 장치와의 구조적 연속성을 유지하면서 모터 구동 기능이 추가된 고도화 시제품 구현
- 설계도면을 기반으로 프레임 및 주요 기계부품 가공·제작
- 모터, 구동계, 제어장치 및 전원부 조립
- 각 구성요소의 간섭, 조립성 및 유지보수 가능성 검토 후 최종 시제품 보완

8. 시제품 작동성 및 기본 성능 검토

- 모터 정·역회전을 통한 배측굴곡·저측굴곡 방향 작동 여부 확인
- 설정된 운동범위 내에서 반복운동이 정상적으로 수행되는지 확인
- 운동속도 조절기능 작동 여부 확인
- 반복구동 과정에서 발판의 흔들림, 유격 및 기구 간섭 여부 확인
- 좌·우 수동 조절부의 단계별 위치조절 및 고정기능 확인
- 기계적 운동범위 제한장치 작동 여부 확인
- 비상정지 및 기타 적용 안전기능의 정상 작동 여부 확인
- 일정 횟수의 반복구동을 통한 장치의 기본적인 작동 안정성 확인
- 시험 결과를 바탕으로 필요한 구조 및 제어기능 수정·보완

※ 본 단계의 평가는 의료기기로서의 임상적 효과 검증이 아닌 개발 시제품의 기구적·기능적 작동성 확인을 목적으로 함.

○ 추진 일정

과업 내용	추진 일정			비고
	09월	10월	11월	
업체 선정 및 계약 체결				
기구 설계				
목업 제작				
최종 보고서 및 시제품 납품				

○ 결과물

- 모터 구동형 다방향 발목운동장치 설계도면 1식
- 모터 구동형 다방향 발목운동장치 시제품 1식
- 제어 프로그램 또는 제어시스템 1식
- 최종 결과보고서 1건

○ 기대효과

- 본 연구를 통해 개발되는 발목운동장치는 기존 수동형 장치의 장점을 유지하면서도 발목 수직 방향 운동에는 모터 구동 기능을 적용함으로써 반복적이고 일정한 발목 굴곡·신전 운동을 지원할 수 있음
- 특히 근력이 약하거나 반복 운동 수행이 어려운 사용자도 장치의 보조 구동을 통해 발목 상·하 운동을 수행할 수 있어 노인, 장애인, 신경계 질환자 및 근골격계 질환자의 재활운동 보조기기로 활용 가능성이 있음
- 본 장치는 지역사회 재활, 노인 건강관리, 장애인 재활운동, 웰니스 기반 운동 프로그램, 재활운동 교육 및 보조공학 실습 분야에서 활용될 수 있으며, 향후 스마트 재활운동기기 개발을 위한 기초 시제품으로 활용 가능함

1. 일반지침

- 가. 본 과업지시서의 내용에 따라 성실히 수행해야 하며, 수행업체가 제출한 세부 일정표의 내용은 계약의 일부로 간주한다.
- 나. 과업지시서는 용역을 원활히 수행하기 위해 필요한 사항을 규정하며, 여기에 규정되지 않은 사항은 원광대학교 규정, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 등에 의거하여 수행해야 한다.
- 다. 본 과업지시서와 수행업체가 제출한 서류의 내용이 상이할 경우 본 과업지시서의 내용을 우선적으로 적용하며, 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 협의하여 결정할 수 있고 수행업체는 성실히 응하여야 한다.
- 라. 과업의 일관성 및 책임성 등 효과적인 과업 수행을 위하여 발주부서의 사전 동의 없는 하도급은 금지한다.
- 마. 수행업체가 업무수행 중 참여인력을 교체하고자 할 때에는 기존 참여인력과 동등하거나 그 이상의 자격 및 경력 등을 갖추어야 하며, 사전에 발주부서의 승인을 받아야 한다. 또한, 발주부서가 판단하여 업무수행에 지장을 초래하는 상황의 경우 발주부서의 교체 요구 시 수행업체는 대체 인원을 즉시 투입해야 한다.
- 바. 본 과업은 행사가 완료되고 나서 계약기간 내에 결과보고서를 제출했을 때 완료된 것으로 한다.
- 사. 과업 수행에 필요한 폰트, 사진, 일러스트레이션 등 기타 저작권이 있는 자료 사용 시 반드시 수행업체가 저작권을 득한 자료만 사용해야 하며 본 과업 관련 저작권에 관한 분쟁 발생 시 수행업체가 모든 책임을 진다.
- 아. 용역 수행 결과의 잘못으로 인하여 분쟁이 발생되었을 때에는 수행업체가 이에 책임을 져야 한다.
- 자. 다음 각 호의 사항이 발생될 경우 발주부서와 수행업체가 협의하여 과업 내용을 변경할 수 있다.
 - 1) 행사의 범위가 축소, 확대 또는 연장 변경될 때
 - 2) 계획 변경으로 인해 과업의 범위가 변경될 때
 - 3) 용역기간 중 발주부서의 방침이 변경되었을 때
 - 4) 기타 발주부서가 필요하다고 인정할 때

2. 세부 내용

- 가. 수행업체는 과업수행자를 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우 발주부서와 협의하여야 한다.
- 나. 수행업체 및 과업수행자는 행사에 관한 제반사항을 발주부서와 협의하여야 한다.

- 다. 수행업체는 본 계약과 관련된 권리나 의무를 발주부서의 승인 없이 제3자에게 양도할 수 없다.
- 라. 결과보고서는 본 과업 각 부분에 대한 수행사항 등을 작성해야 하고, 과업 수행 시 조사, 수집, 정리된 자료와 적용된 자료의 분석 내용 및 결과 등을 포함하여 작성한다.
- 마. 결과보고서 양식은 발주부서에서 제공한 양식으로 작성한다.

3. 보안 사항

- 가. 수행업체는 과업 수행 시 습득하는 모든 자료 및 정보와 산출물에 대한 보안을 철저히 해야 하며, 참여자의 개인정보에 대하여 행사 운영 이외의 어떠한 용도로도 사용할 수 없다.
- 나. 발주부서의 서면에 의한 승인 없이 제3자에게 누설하지 말아야 하며, 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.